



IGBT 行业

看好

市场数据（2022-04-29）

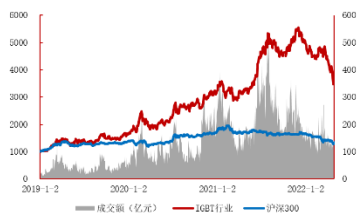
行业指数涨幅

近一周	-1.95%
近一月	-14.54%
近三月	-13.87%

重点公司

公司名称	公司代码
斯达半导	603290.SH
时代电气	688187.SH

行业指数走势图



数据来源：Wind，国融证券研究与战略发展部

研究员

张志刚
执业证书编号：S0070519050001
电话：010-83991712
邮箱：zhangzg@grzq.com

相关报告

下游需求旺盛，国产替代持续导入，估值渐趋合理

——IGBT 行业深度报告

投资要点

- **IGBT 下游应用广泛，行业驱动逻辑已由涨价向需求转换。**IGBT 是进行能量转换与传输的核心元器件，在新能源汽车、消费电子、光伏发电、工业控制、智能电网和轨道交通中均有广泛应用。目前，IGBT 行业下游需求较为旺盛，产品驱动逻辑已由涨价向需求转换，未来行业景气度持续性有保障。此外，美国加息预期下强烈，十年期国债收益率飙升，叠加俄乌战争升级和国内疫情反复，加剧全球半导体产业链供给不确定性，IGBT 行业自 2022 年以来大幅回调，目前行业调整较为充分。行业估值水平由高点的 60 倍-70 倍降低至 43.81 倍，处于近五年 56.20%分位，逐渐进入合理区间，行业配置价值渐显。
- **新能源汽车和光伏行业高景气，提供 IGBT 行业最主要增量市场。**新能源汽车和光伏是和 IGBT 下游最主要的应用，市场需求占比超过 40%，在国家碳中和战略背景下，新能源汽车和光伏行业高景气，对 IGBT 产品需求旺盛，是 IGBT 行业最重要的需求增量来源。在新能源汽车领域，全球主要国家均已出台碳减排利好政策，政策驱动下，新能源汽车已经进入快速发展阶段。根据测算，IGBT 大约占据新能源车总成本的比例为 4%，预计至 2025 年，新能源汽车 IGBT 市场规模将由 2019 年的 19 亿美元提升至 2025 年的 79 亿美元，2019-2025 年复合增速为 26.90%。在光伏发电领域，IGBT 是光伏逆变器实现逆变功能的核心，保守估计下，预计 2025 年全球光伏逆变器 IGBT 市场规模将达到 69.1 亿元，2020-2025 年年复合增速为 13.51%。
- **海外巨头基本垄断，国产厂商下游客户导入顺利，新能源领域放量可期。**IGBT 行业有三大壁垒，分别是技术壁垒、品牌和市场壁垒，以及资金壁垒，欧美日厂商由于资金实力雄厚、技术水平领先、产业经验丰富，凭借先发优势抢占了全球功率半导体绝大多数的市场份额。随着中国成为全球最大的制造业基地，国内开始成为全球最大的 IGBT 市场，整体自给率虽然仍

相对较低，但自中美贸易摩擦以来，半导体行业作为国内被卡脖子核心领域，国产替代需求迫切。并且，由于疫情导致全球半导体供应链受阻，IGBT 等芯片供给严重不足，市场缺芯严重，给了国内厂商更多的机会。目前，以斯达半导、士兰微、时代电气为代表的国产厂商已经逐渐打破了国外跨国企业长期以来对 IGBT 芯片的垄断，逐步实现国产替代，并在新能源汽车和光伏领域逐渐放量，未来发展可期。

- **投资建议：**IGBT 行业下游以新能源汽车和光伏行业为主，在国家碳中和战略背景下，下游行业高景气提振 IGBT 产品需求，行业驱动逻辑已由涨价驱动向需求驱动转换，未来高景气度持续性有保障。同时，IGBT 行业短期调整较为充分，估值渐趋合理，叠加国产厂商下游不断突破，新能源领域放量可期，行业配置价值渐显。建议从两个角度把握行业发展机遇，一是，IGBT 业务布局较早，有技术优势，收入占比较高的龙头公司，如斯达半导；二是，在行业供给持续偏紧的背景下，建议关注下游客户导入顺利，产能充裕的 IDM 厂商，如士兰微、时代电气等。
- **风险因素：**新能源汽车和光伏等下游需求不及预期；中美贸易摩擦加剧，海外订单转移；上游原材料涨价超预期；晶圆厂新增产能落地不及预期等。

目 录

1. IGBT 下游应用广泛，驱动逻辑已由涨价向需求转换	6
1.1 电能转换核心器件，IGBT 下游应用广泛	6
1.2 驱动逻辑向需求转换，IGBT 短期调整充分，估值渐趋合理	8
2. 下游新能源汽车和光伏行业高景气，IGBT 市场需求旺盛	10
2.1 新能源汽车提供 IGBT 市场最主要增量来源	10
2.2 绿色能源转型下光伏装机高景气驱动 IGBT 需求高增长	12
3. 海外巨头基本垄断，国产厂商下游客户导入顺利，新能源领域放量可期	15
3.1 行业稳定性和可靠性要求高，海外厂商占据垄断地位	15
3.2 国产厂商不断突破，新能源领域持续导入	18
4. 重点公司介绍	20
4.1 斯达半导：国内 IGBT 模块龙头，与国际龙头深度合作战略布局 SiC	20
4.2 士兰微：国内垂直一体化 IDM 龙头，前瞻布局 12 寸晶圆产线	22
4.3 时代电气：国内高压 IGBT 龙头，轨道交通领域市占率第一	23
5. 投资建议	25
6. 风险提示	25

插图目录

图 1：2015-2025 年中国&全球新能源汽车渗透率及预测	8
图 2：国内 IGBT 市场各下游领域占比（2020 年）	9
图 3：IGBT 指数自高点以来最大跌幅近 40%	9
图 4：全球主要地区碳排放规划进程	10
图 5：IGBT 在新能源汽车应用较为广泛	11
图 6：新能源汽车成本结构	11
图 7：电机控制器成本结构	11
图 8：光伏逆变器的作用是将光伏组件产生的直流电逆变成交流电	12
图 9：2020 年-2030E 不同类型逆变器市场占比	13
图 10：2011 年-2025 年全球光伏年度新增装机规模及预测	14
图 11：2020 年全球 IGBT 分立器件市场排名	16
图 12：2020 年全球 IGBT 模块市场排名	17
图 13：2019 年全球 IPM 市场排名	17
图 14：国内新能源汽车 IGBT 市场竞争格局	18
图 15：比亚迪半导体关联交易金额及营收占比（亿元）	19
图 16：比亚迪半导体产能利用率及产销率	19
图 17：2016-2021 年公司营收年复合增速达 42%	20
图 18：2016-2021 年公司净利润年复合增速达 79%	20
图 19：公司自研芯片数量和金额占比已超 50%	21
图 20：公司毛利率逐年稳健提升	21
图 21：2021 年公司营业收入同比增长达 68%	23
图 22：2021 年公司净利润同比增长达 2145%	23
图 23：轨道交通装备业务占比超 80%	24
图 24：2021 年公司营业收入同比下降 5.69%	25
图 25：2021 年公司净利润同比下降 18.49%	25

表格目录

表 1：电力电子器件性能比较	6
表 2：历代 IGBT 芯片技术指标对比	6
表 3：IGBT 三种类型、特点及下游应用	7
表 4：IGBT 按照电压等级分类	7
表 5：部分国家/地区燃油车禁售时间表	10
表 6：新能源汽车 IGBT 市场规模及预测	12
表 7：全球光伏逆变器 IGBT 市场规模及预测	14
表 8：国内 IGBT 相关上市公司情况	19
表 9：公司非公开发行股票募集资金使用计划	21
表 10：士兰微现已形成三大业务板块	22
表 11：士兰微在晶圆制造环节的布局	23
表 12：相关标的汇总表（市值、股价对应日期：2022 年 04 月 29 日）	26

1. IGBT 下游应用广泛，驱动逻辑已由涨价向需求转换

1.1 电能转换核心器件，IGBT 下游应用广泛

IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）全称绝缘栅双极型晶体管，是由 BJT 和 MOSFET 组成的复合功率半导体器件，IGBT 不仅具有 MOSFET 的开关速度高、输入阻抗高、控制功率小、驱动电路简单、开关损耗小的优点，还具备 BJT 导通电压低、通态电流大、损耗小的特点。IGBT 是进行能量转换与传输的核心元器件，主要是通过调节电路中的电压、电流、频率、相位等实现小电压控制大电流的目的，在电机节能、轨道交通、智能电网、航空航天、家用电器、汽车电子、新能源发电、新能源汽车等领域发挥了较为关键的作用。

表 1：电力电子器件性能比较

性能特征	IGBT	BJT	MOSFET
驱动方式	电压	电流	电压
驱动电路	简单	复杂	简单
输入阻抗	高	低	高
驱动功率	低	高	低
开关速度	居中	慢	快
工作频率	居中	低	高
饱和压降	高	低	高

数据来源：电力电子基础，国融证券研究与战略发展部

自 20 世纪 80 年代发展至今，IGBT 芯片经历了 7 代技术及工艺的升级，从平面穿通型（PT）到微沟槽场截止型，IGBT 从芯片面积、工艺线宽、通态饱和压降、关断时间、功率损耗等各项指标都进行了不断的优化，断态电压从 600V 提高到 7000V，关断时间从 0.5 微秒降低至 0.12 微秒，工艺线宽由 5um 降低至 0.3um。此外，由于 IGBT 产品对可靠性和质量稳定性要求较高，下游客户认证周期较长，所以产品的生命周期较一般集成电路产品较长，且不同代际的 IGBT 产品由于性能和需求差异导致应用领域略有不同，目前市场上应用最广泛的仍是 IGBT 第 4 代工艺产品。

表 2：历代 IGBT 芯片技术指标对比

代际	结构特征	芯片面积 (相对值)	工艺线宽 (微米)	通态饱和 压降(伏)	关断时间 (微秒)	功率损耗 (相对值)	断态电压 (伏)	出现时间
第一代	平面穿通型（PT）	100	5	3	0.5	100	600	1988
第二代	改进的平面穿通型 （PT）	56	5	2.8	0.4	74	600	1990
第三代	沟槽型（Trench）	40	3	3	0.25	51	1200	1992
第四代	非穿通型（NPT）	31	1	1.5	0.25	39	3300	1997
第五代	电场截止型（FS）	27	0.5	1.3	0.19	33	4500	2001
第六代	沟槽型电场-截止 型（FS-Trench）	24	0.5	1	0.15	29	6500	2003

第七代	微沟槽栅场截止型 (Trench FS)	20	0.3	0.8	0.12	25	7000	2018
-----	-------------------------	----	-----	-----	------	----	------	------

数据来源：斯达半导招股说明书，国融证券研究与战略发展部

根据生产制造技术和下游应用场景的不同，IGBT 有单管、IGBT 模块和智能功率模块 IPM 三种类型。其中，IGBT 单管主要是采用环氧注塑工艺将单个 IGBT 芯片和 FRD 芯片采用 1 个分立式晶体管的形式封装在铜框架上，主要应用于小功率家用电器、分布式光伏逆变器及小功率变频器等领域。IGBT 模块是由多个 IGBT 芯片和 FRD 芯片通过特定的电路和桥接封装而成，集成度和可靠性更高，且和同容量的器件相比，体积小、重量轻、安装维修方便，散热性能也更加稳定，主要应用于大功率工业变频器、电焊机、新能源汽车（电机控制器、车载空调、充电桩）等领域。IPM 模块构造则更加复杂，主要是将 IGBT 芯片、FRD 芯片、驱动电路、保护电路、检测电路等集成在同一个模块内，通过调节输出交流电的幅值和频率控制电机的转速实现变频，具有封装体积小、抗干扰能力强、应用便捷等优点，在变频空调、变频洗衣机等白色家电领域有广泛应用。根据 IHS Markit 数据，IGBT 模块是目前最主要的产品类型，2018 年 IGBT 模块、IGBT 单管和 IPM 市场规模占比分别为 52.08%、20.99%和 26.92%。

表 3：IGBT 三种类型、特点及下游应用

IGBT 类型	产品介绍	生产技术	应用场景
IGBT 单管	IGBT 单管将单个 IGBT 芯片和 FRD 芯片采用 1 个分立式晶体管的形式封装在铜框架上	环氧注塑工艺	小功率家用电器、分布式光伏逆变器及小功率变频器
IGBT 模块	IGBT 模块将多个 IGBT 芯片和 FRD 芯片通过特定的电路和桥接封装而成，具有集成度高、可靠性高、安装维修方便、散热稳定等特点	灌胶工艺	大功率工业变频器、电焊机、新能源汽车（电机控制器、车载空调、充电桩）等领域
IPM 模块	IPM 模块将 IGBT 芯片、FRD 芯片、驱动电路、保护电路、检测电路等集成在同一个模块内，通过调节输出交流电的幅值和频率控制电机的转速实现变频，是集自我保护功能于一体的专用 IC 化高性能功率模块，具有封装体积小、抗干扰能力强、应用便捷等优点	环氧注塑工艺	变频空调、变频洗衣机等白色家电

数据来源：比亚迪招股说明书，宏微科技招股说明书，国融证券研究与战略发展部

此外，由于下游消费电子、新能源、轨道交通等应用场景不同，所需 IGBT 电压亦有所差异，根据电压划分，IGBT 包括超低压、低压、中压和高压等类型，不同应用领域的需求各所不同。其中新能源汽车、工业控制、家用电器等使用的 IGBT 以中压为主，而轨道交通、新能源发电和智能电网等对电压要求较高，主要使用高压 IGBT 为主。

表 4：IGBT 按照电压等级分类

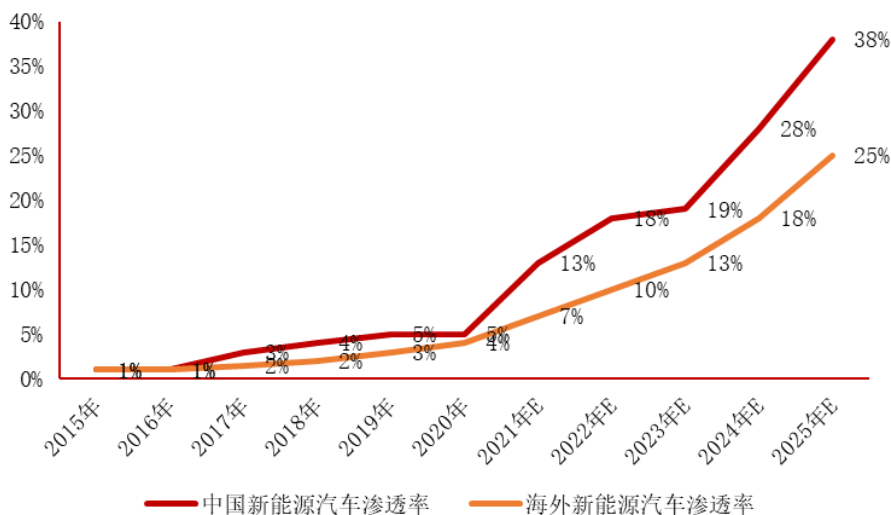
电压等级	电压范围	下游应用领域
超低压	400-500V	内燃机点火器，数码相机等
低压	600-1350V	电动汽车，UPS，家电，电焊机，太阳能电池，风电
中压	1400V-2500V	UPS，地铁/城轨电机驱动，太阳能电池，风电
高压	2500V-6500V	轨道交通，工业装备，新能源发电和智能电网等领域

数据来源: QY Research, 国融证券研究与战略发展部

1.2 驱动逻辑向需求转换, IGBT 短期调整充分, 估值渐趋合理

下游行业高景气背景下, IGBT 行业逻辑已由涨价驱动转向需求驱动。IGBT 晶圆制造以 8 英寸为主, 自本轮半导体行供给紧张以来, 功率半导体一直是“缺芯”的重灾区, 尤其 IGBT 产品, 在中高压应用领域拥有较大优势, 目前在整个功率半导体中占比为 30%, 仅次于 MOSFET, 市场地位极为重要。2021 年以来, 功率半导体涨价此起彼伏, 行业产品交期也不断延长, 海内外厂商涨价事件成为 IGBT 行情主要驱动因素。但自去年 10 月份以来, 市场“缺芯”程度有所缓解, IGBT 产品涨价进程有所减缓, 但在国家“碳达峰”、“碳中和”战略下, 新能源汽车和光伏渗透率快速提升, 预计至 2025 年, 国内和海外新能源汽车渗透率将分别达到 38%、25%, 由此将带来巨大的 IGBT 市场需求, 行业驱动因素也由涨价驱动转向需求驱动, 这与之之前有非常大的不同, 根据供需原理, 随着产品价格的提升, 市场需求会在一定程度上受到抑制, 从而导致产品涨价逻辑是不可持续的, 但是由需求驱动的行业增长逻辑具有非常大的可持续性, 未来 IGBT 行业景气度持续性有保障。

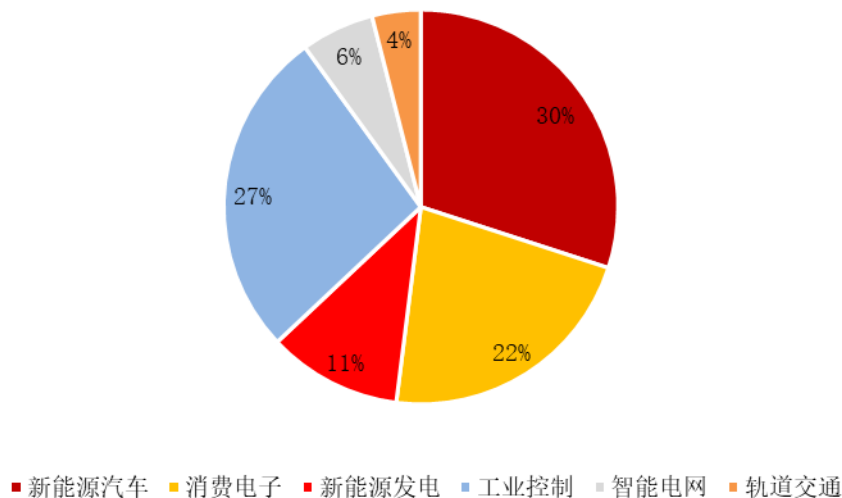
图 1: 2015-2025 年中国&全球新能源汽车渗透率及预测



数据来源: 中汽协、Marklines, ACEA, 国融证券研究与战略发展部

从国内 IGBT 产品主要下游应用领域来看, 新能源汽车和光伏是 IGBT 下游主要应用。目前国内 IGBT 市场主要以新能源汽车、消费电子、新能源发电、工业控制、智能电网和轨道交通为主, 市场需求占比分别为 30%、22%、11%、27%、6%、4%。其中, 新能源汽车是 IGBT 下游最主要的应用, 市场需求占比达到 30%, 而用于新能源发电的 IGBT 需求占比也已达到 11%, 两者合计占比已超 40%。在国家碳中和战略背景下, 新能源汽车和新能源发电领域是未来 IGBT 需求增长的主要驱动力。

图 2：国内 IGBT 市场各下游领域占比（2020 年）



数据来源：华经情报网，国融证券研究与战略发展部

海内外市场因素影响下，IGBT 行业短期调整充分，行业估值已渐趋合理。美国加息预期下强烈，十年期国债收益率飙升，叠加俄乌战争升级和国内疫情反复，加剧全球半导体产业链供给不确定性，半导体行业自 2022 年以来大幅回调，目前，IGBT 指数自高点最大跌幅达 39.54%，市场调整较为充分。但与半导体其他细分领域以国产替代和供给紧张为主要驱动逻辑不同，IGBT 行业下游景气度高，市场需求旺盛，短期大幅调整或存在错杀可能。目前，行业估值由高点的 60 倍-70 倍降低至 43.81 倍，处于近五年 56.20%分位，逐渐进入合理区间，行业配置价值渐显。

图 3：IGBT 指数自高点以来最大跌幅近 40%



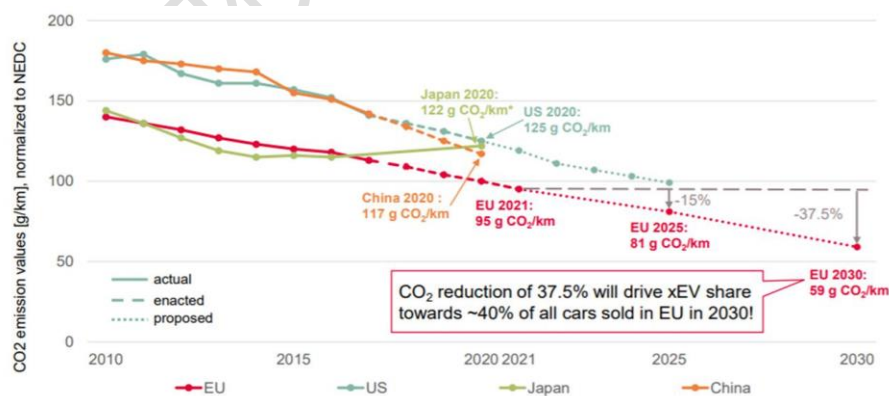
数据来源 Wind，国融证券研究与战略发展部

2. 下游新能源汽车和光伏行业高景气，IGBT 市场需求旺盛

2.1 新能源汽车提供 IGBT 市场最主要增量来源

全球主要国家均出台碳排放利好政策，政策驱动下，新能源汽车已经进入快速发展阶段。目前，全球碳排放量最低的地区为欧洲，根据欧盟 ACEA 汽车温室气体排放协议规定，到 2030 年前汽车二氧化碳排放量需要低于每公里 59 克，排放量需要减少 37.5%。目前，欧洲多国已经将全面禁售燃油汽车提上日程，其中，英国将在 2040 年左右实现新车、货车零排放，法国将在 2040 年后把销售燃油车列为违法行为，在一系列政策刺激下，预计到 2030 年，欧盟新能源汽车渗透率将达到 40%。国内方面，中汽协在发布的《新能源汽车产业发展规划》报告中指出，至 2025 年，我国新能源汽车占新车总销量占比将达到 20%，但是从目前国内的新能源汽车发展进程来看，大幅超出市场预期，一方面，2021 年国内新能源汽车渗透率已经达到了 13%，而 2022 年 3 月份国内新能源车零售渗透率更是达到 28.2%，较 2021 年 3 月 10.6% 的渗透率提升 17.6 个百分点。另一方面，国产汽车厂商比亚迪已于 3 月起停产燃油车，在国内新能源汽车产业历史上将是一个标志性事件，表明国内新能源汽车技术和产业发展已经逐渐进入成熟阶段，且已具备国际竞争力，未来国内新能源汽车产业发展可期。

图 4：全球主要地区碳排放规划进程



数据来源：英飞凌，国融证券研究与战略发展部

表 5：部分国家/地区燃油车禁售时间表

国家/地区	燃油车禁售时间表
中国	预计 2035 年禁售传统燃油车
美国	预计 2025 年禁售传统燃油车
英国	预计 2030 年禁售柴油新车，2035 年禁售油电混合动力车
荷兰	预计 2025 年禁售传统燃油车
德国	预计 2030 年禁售传统内燃机汽车
印度	预计 2030 年禁售传统燃油车

数据来源：公开市场整理，国融证券研究与战略发展部

IGBT 是新能源汽车领域核心开关功率器件，被广泛应用于主驱逆变、车载 OBC 及电池管理/车载空调等辅助系统。在新能源汽车中，IGBT 的作用是交流电和直流电的转换，新能源汽车外接充电时候是交流电，需要通过 IGBT 模块转变成直流电然后给电池，当新能源汽车电池放电的时候，需要通过 IGBT 模块把直流电转变成交流电机使用的交流电，被广泛应用于主驱逆变、车载 OBC 及电池管理/车载空调等辅助系统中，IGBT 在新能源汽车领域中发挥着至关重要的作用。

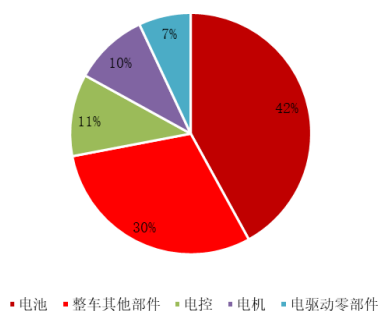
图 5：IGBT 在新能源汽车应用较为广泛



数据来源：意法半导体，国融证券研究与战略发展部

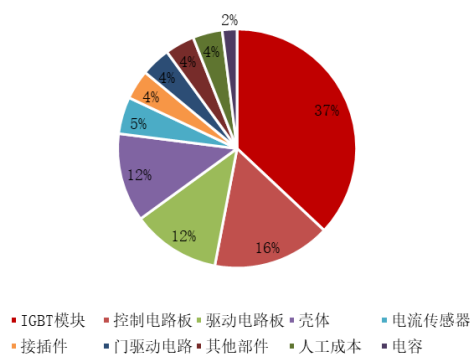
IGBT 模块占新能源汽车总成本比例约为 4%。根据锐观咨询数据，在新能源汽车成本结构中，电池、整车其他部件、电控、电机、电驱动零部件成本占比分别为 42%、30%、11%、10%、7%，其中，电池在总成本中占比最大，而电机控制器成本占比约 11%。此外，根据 NE 时代数据，IGBT 模块占电机控制器成本大约 37%，据以测算，IGBT 大约占据新能源车总成本的比例为 4%。

图 6：新能源汽车成本结构



数据来源：锐观咨询，国融证券研究与战略发展部

图 7：电机控制器成本结构



数据来源：NE 时代，国融证券研究与战略发展部

至 2025 年，预计新能源汽车 IGBT 市场规模将达到 79 亿美元，2019-2025 年 CAGR 达到 26.90%。根据国际清洁交通委员会数据，2025 年新能源汽车单车成本平均将在 13800-17600 美元之间，以中性测算，我们取均值为 16150 美元/辆，则新能源汽车单车成本将由 2020 年的 21000 美元逐渐下降至 16150 美元，每年成本降低幅度约为 4.28%。此外，根据上文锐观咨询和 NE 时代数据，IGBT 模块占新能源汽车总成本比例约为 4%，由此可以测算出，至 2025 年，新能源

汽车领域 IGBT 市场规模将由 2019 年的 19 亿美元提升至 2025 年的 79 亿美元，2019-2025 年复合增速为 26.90%，是 IGBT 市场最主要增量来源。

表 6：新能源汽车 IGBT 市场规模及预测

年份	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球新能源汽车销量（万）	221	324	421	547	711	924	1200
新能源汽车成本（美元）	21000	20101	19240	18416	17627	16873	16150
电控成本（美元）	2310	2211	2116	2026	1939	1856	1776.5
占比	11.00%	11.00%	11.00%	11.00%	11.00%	11.00%	11.00%
IGBT 成本（美元）	854.7	818	783	750	717	687	657.305
占比	37.00%	37.00%	37.00%	37.00%	37.00%	37.00%	37.00%
新能源汽车 IGBT 规模测算（亿美元）	19	27	33	41	51	63	79

数据来源：中汽协，GGII，乘联会，国际清洁交通委员会，国融证券研究与战略发展部

2.2 绿色能源转型下光伏装机高景气驱动 IGBT 需求高增长

IGBT 是光伏逆变器实现逆变功能的核心。光伏逆变器的作用主要是将光伏组件发电产生的直流电逆变成交流电，并入交流输电网或接入家庭交流负载。电路中都使用具有开关特性的半导体功率器件，由控制电路周期性地对功率器件发出开、关脉冲控制信号，控制各个功率器件轮流导通和关断，再经过变压器耦合升压或降压后，整形滤波输出符合要求的交流电。而 IGBT 等功率器件是逆变器实现逆变功能的核心，IGBT 在光伏逆变器中主要应用在 DC/DC 升压和 DC/AC 逆变电路中，其工作原理是通过 IGBT 等功率半导体开关器件的开通和关断作用，把直流电能转换成交流电能。

图 8：光伏逆变器的作用是将光伏组件产生的直流电逆变成交流电



数据来源：chinaprecede，国融证券研究与战略发展部

根据应用场景不同，光伏逆变器可以分为集中式逆变器、组串式逆变器以及微型逆变器三种类型，组串式和集中式逆变器占据主要市场份额。

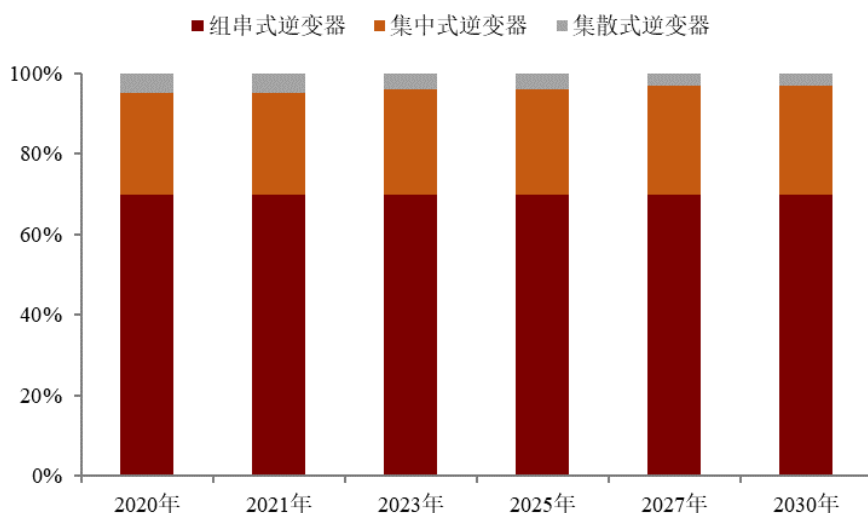
- 集中式逆变器是将若干个并行的光伏组串被连到同一台集中逆变器的直流输入端，主要特点是转换效率高；元器件数量少，成本低、可靠性高，但单机体积大，重量重，运输与安装难度大，需单独建设与安装，一般用于大型光伏电站，包括大型地面、矿坑等集中式电站。

• 组串逆变器是将组件产生的直流电直接转变为交流电再进行汇总，是目前国际市场上最流行的逆变器，主要特点是体积小，重量轻，便于运输与安装，但功率相对较小，转换效率低，元器件工作温度高，故障率相对较高，所以一般用于户用和工商业屋顶、农业大棚光伏、水面光伏等分布式电站，以及丘陵、大型地面等集中式电站领域。

• 微型逆变器是将每一块电池板分别接入一台微型逆变器，当电池板中有一块不能良好工作，则只有这一块都会受到影响，目前市场上主要以集中式逆变器和组串式逆变器为主，微型逆变器应用相对比较少。

根据中国光伏行业协会数据，2020 年，光伏逆变器市场主要以集中式逆变器和组串式逆变器为主，市场占比分别为 28.5%、66.5%，合计占比高达 95%，其中，组串式逆变器依然占据主要地位，而微型逆变器整体占比较少，预计未来这一趋势仍将持续。

图 9：2020 年-2030E 不同类型逆变器市场占比



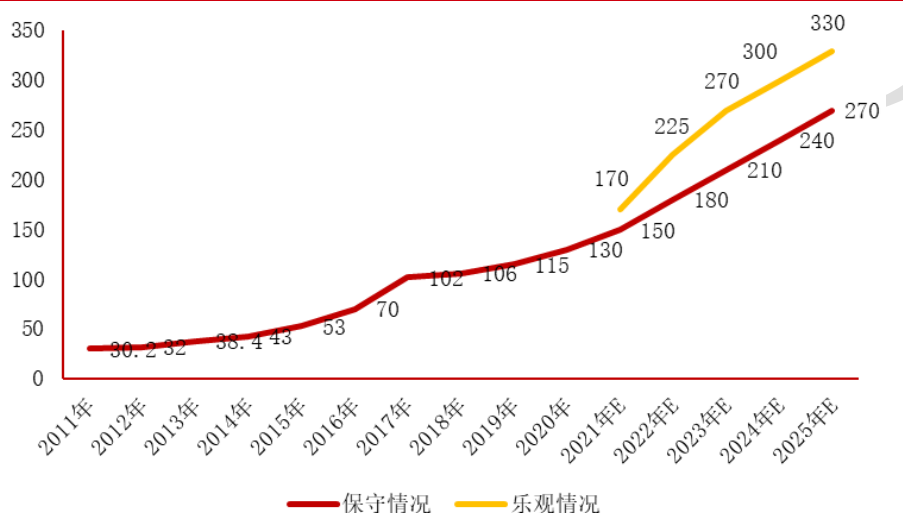
数据来源：中国光伏行业协会，国融证券研究与战略发展部

不同光伏逆变器性能不同，配套 IGBT 类型也有所不同。因为不同类型 IGBT 对电压、电流等外部条件的承受能力不同，所以其配套的 IGBT 类型也会有所不同。一般情况下，微型逆变器多采用 IGBT 分立器件作为功率开关，而集中式光伏逆变器额定功率从 600KW 到 3000KW 不等，功率要求相对比较大，一般以 IGBT 模块方案为主，而组串式逆变器分为单相组串式逆变器和三相组串式逆变器，其中，单相组串式逆变器额定功率一般低于 15kW，多采用 IGBT 分立器件方案，而三相组串式逆变器额定功率从到几千瓦到 200kW 不等，可以根据需求选择 IGBT 分立器件或模块。

全球碳减排竞赛已经开启，加速光伏行业市场发展，保守估计下，2020 年-2025 年全球光伏年度新增装机规模复合增速达到 15.74%。目前，各国相继出台碳中和目标，不断扩大清洁能源占比，推动能源绿色低碳转型，加速光伏行业市场快速发展。国内方面，碳中和已经上升为国家战略，“十四五”期间

将坚持清洁低碳战略方向不动摇，光伏发电作为绿色环保的发电方式，符合国家能源改革以质量效益为主的发展方向，国内光伏行业面临广阔的发展前景。根据中国光伏行业协会数据，2020 年全球光伏年度新增装机规模为 130GW，保守估算下，预计到 2025 年将达到 270GW，年复合增速达 15.74%。乐观情况下，预计 2025 年全球光伏年度新增装机规模为 330GW，年复合增速达 20.48%。

图 10：2011 年-2025 年全球光伏年度新增装机规模及预测



数据来源：中国光伏行业协会，国融证券研究与战略发展部

2020-2025 年全球光伏逆变器 IGBT 市场规模将从 36.7 亿元增长 69.1 亿元，年复合增速为 13.51%。根据中国光伏行业协会预测的全球新增光伏逆变器规模测算，假设 IGBT 占组串式逆变器 BOM 成本的 18%，占集中式逆变器 BOM 成本的 15%，至 2025 年，该成本占比仍维持不变。同时，随着技术进步和上游原材料价格回落，逆变器单位成本呈现不断降低的趋势，至 2025 年，组串式逆变器装机容量平均单价降至 0.21 元/W，集中式逆变器装机容量平均单价降至 0.16 元/W。保守估计下，预计 2025 年全球光伏逆变器 IGBT 市场规模将达到 69.1 亿元，2020-2025 年年复合增速为 13.51%。

表 7：全球光伏逆变器 IGBT 市场规模及预测

年份	2020 年	2021 年 E	2022 年 E	2023 年 E	2024 年 E	2025 年 E
光伏新增装机量 (GW)	130.0	150.0	180.0	210.0	240.0	270.0
组串式逆变器 IGBT:						
组串式逆变器装机容量 (GW)	86.5	99.8	119.7	139.7	159.6	179.6
组串式逆变器装机容量占比	66.50%	66.50%	66.50%	66.50%	66.50%	66.50%
平均单价 (元/W)	0.23	0.23	0.23	0.225	0.22	0.21
行业平均毛利率	25%	25%	25%	25%	25%	25%
IGBT 器件占 BOM 成本比重	18%	18%	18%	18%	18%	18%
组串式逆变器 IGBT 规模 (亿元)	26.8	31.0	37.2	42.4	47.4	50.9
行业增速		15.38%	20.00%	14.13%	11.75%	7.39%
集中式逆变器 IGBT:						
集中式逆变器装机容量 (GW)	37.1	42.8	51.3	59.9	68.4	77.0

集中式逆变器装机容量占比	28.50%	28.50%	28.50%	28.50%	28.50%	28.50%
平均单价（元/W）	0.18	0.18	0.18	0.175	0.17	0.16
行业平均毛利率	20%	20%	20%	20%	20%	20%
IGBT 器件占 BOM 成本比重	15%	15%	15%	15%	15%	15%
集中式逆变器 IGBT 规模（亿元）	8.0	9.2	11.1	12.6	14.0	14.8
光伏逆变器 IGBT 市场规模（亿元）	36.7	42.3	50.8	57.9	64.6	69.1

数据来源：中国光伏行业协会，国融证券研究与战略发展部

3. 海外巨头基本垄断，国产厂商下游客户导入顺利，新能源领域放量可期

3.1 行业稳定性和可靠性要求高，海外厂商占据垄断地位

IGBT 行业有三大壁垒，分别是技术壁垒、品牌和市场壁垒、资金壁垒，核心体现就是芯片和模块的设计能力，产品的认证周期，以及扩产能力。

在芯片和模块设计方面，IGBT 芯片是 IGBT 模块的核心，其设计工艺极为复杂，不仅要保持模块在大电流、高压、高频率的环境下稳定工作，还需保持开闭和损耗、抗短路能力和导通压降维持平衡，企业只有具备深厚的技术底蕴和强大的创新能力，积累丰富的经验和知识储备，才能在行业中立足。IGBT 模块作为工业产品的核心器件，需要适应不同应用领域中各种恶劣的工作环境，对产品的可靠性和质量稳定性要求较高，生产工艺复杂，因此需要长时间的经验积累才能掌握生产工艺，生产出大批量可靠性、稳定性、一致性高的 IGBT 模块。而且，IGBT 和下游应用结合紧密，往往需要研发人员对下游应用行业较为了解才能生产出符合客户要求的产品。目前国内具有相关实践、经验丰富的研发技术人才仍然比较缺乏。

在品牌和市场方面，因为 IGBT 下游客户涉及新能源汽车、工控、新能源发电等领域，对产品的性能表现、稳定性和可靠性要求较高，因此产品认证周期较长，替换成本高，客户一定选定供应商，轻易不会更换。而对于新增的 IGBT 供应商，下游客户相对比较谨慎，往往会经过产品单体测试、整机测试、多次小批量试用等多个环节之后，才会做出大批量采购决策，采购决策周期较长。

在资金投入方面，IGBT 行业属于资本密集型行业，产业链上下游包括芯片设计、芯片制造、模块制造及测试等环节，其生产、测试设备基本需要进口，设备成本较高。同时，IGBT 产品对可靠性和安全性要求较高，下游客户验证周期长，产线投资大，行业具有明显的资金门槛。如时代电气 2016 年年产 12 万片 8 英寸 IGBT 芯片、100 万只 IGBT 模块的基地总投资高达 15 亿元，士兰微的第一条年产能 24 万片的 8 寸产线投资也高达 10 亿元。

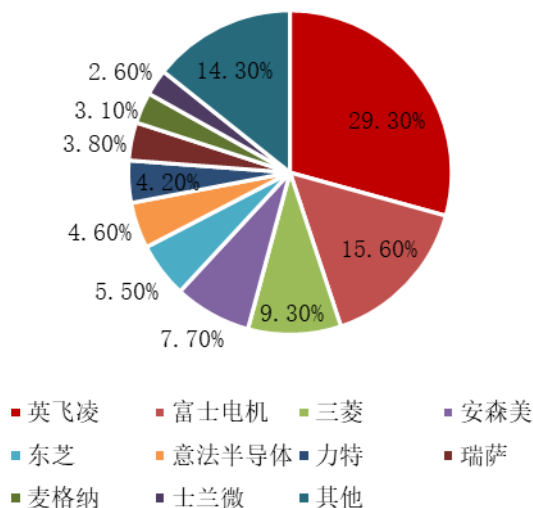
从市场竞争格局来看，国外厂商占据全球大部分市场份额。欧美日厂商资金实力雄厚、技术水平领先、产业经验丰富，凭借先发优势抢占了全球功率半导体绝大多数的市场份额，在市场份额和技术水平上一直保持较大的领先优势。

英飞凌官网披露，全球前五大功率半导体厂商分别为英飞凌、安森美、意法半导体、威世和三菱电机。在中高端 MOSFET 及 IGBT 主流器件市场上，由于中高端功率半导体对设计及工艺要求较高，90%主要依赖进口。在光伏芯片领域，工作时要求频率达到 50-100K，转换效率要求高达 98%左右，因此，为了提升效率要不断堆积功率半导体，需要做出更复杂的电路拓扑。英飞凌、安森美等国外厂商以高定制化的产品为主，对高频光伏 IGBT 做专门开发，多年的技术和行业积累使得国外厂商有明显优势。

国内方面，由于 IGBT 行业存在技术门槛较高、人才匮乏、市场开拓难度大、资金投入较大等困难，国内企业在产业化进程中一直进展缓慢，核心芯片 90%都依赖于进口，长期受制于人。而海外厂商由于起步早且设备工艺经验丰富，占据绝大部分市场份额，全球 IGBT 市场长期被国外欧美、日本企业所垄断。其中，英飞凌为全球 IGBT 龙头厂商，占据 IGBT 分立器件、IGBT 模块和 IPM 市场份额分别为 29.30%、36.50%、11.50%，在 IGBT 市场拥有绝对话语权。细分来看：

在 IGBT 分立器件领域，根据 Omdia 数据，全球前五大厂商分别为英飞凌、富士电机、三菱、安森美和东芝，全球市占率分别为 29.30%、15.60%、9.30%、7.70%、5.50%，前五大厂商全球市占率为 67.40%，前十大厂商全球市占率高达 85.70%，IGBT 市场集中度较高。国产厂商中，士兰微位列第十名，全球市占率为 2.60%。

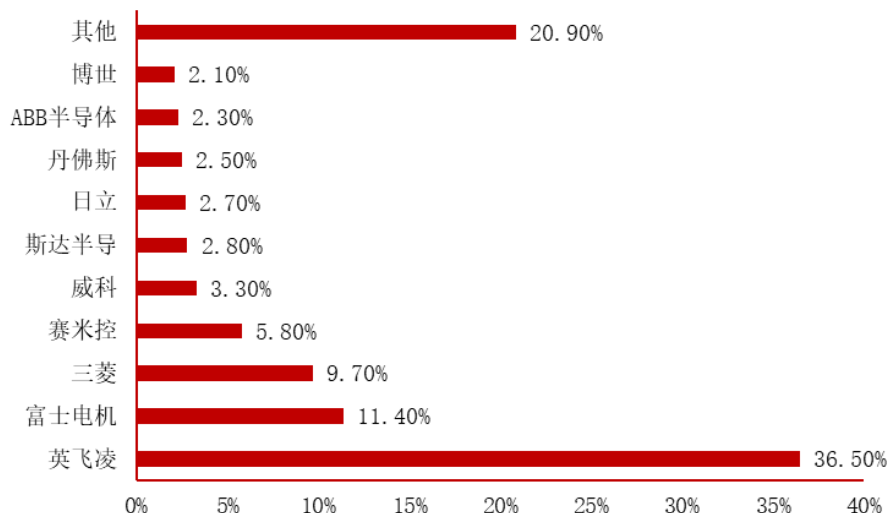
图 11：2020 年全球 IGBT 分立器件市场排名



数据来源：Omdia，国融证券研究与战略发展部

在 IGBT 模块领域，根据华经情报网数据，英飞凌以 36.5% 的全球市场占有率占据核心地位，其次是富士电机、三菱、赛米控和威科，全球市占率分别为 11.40%、9.70%、5.80%、3.30%，前五大厂商全球市占率为 66.70%，前十大厂商全球市占率高达 79.10%。国产厂商中，斯达半导为国内 IGBT 龙头企业，全球排名第六，市场率已达 2.80%，在全球市场已具备一定的市场竞争力。

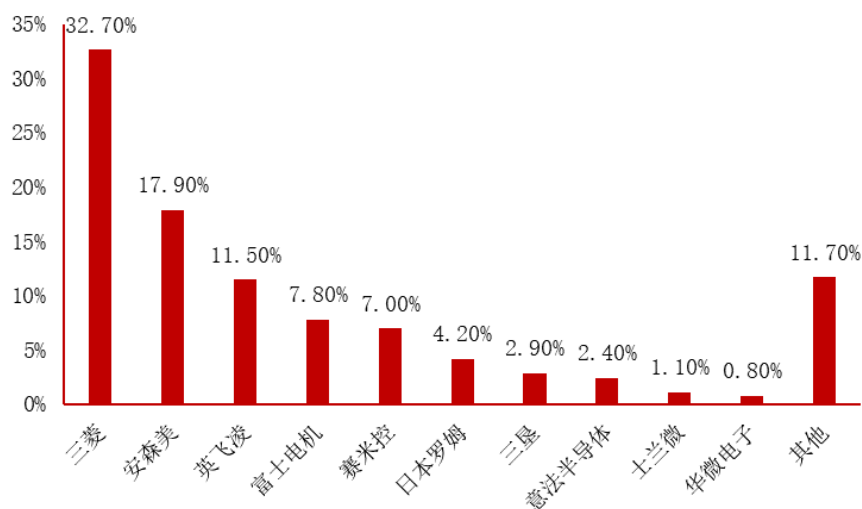
图 12：2020 年全球 IGBT 模块市场排名



数据来源：华经情报网，国融证券研究与战略发展部

在 IPM 模块领域，智能功率模块（IPM 模块）集成了 IGBT 芯片、FRD 芯片、驱动电路、保护电路、检测电路等，主要用于变频空调、变频洗衣机等白色家电领域，由于国内家电企业在全市场已占据核心位置，从而带动了国产 IPM 模块厂商的快速发展。根据英飞凌数据，全球前五大 IPM 模块厂商分别为三菱、安森美、英飞凌、富士电机和赛米控，全球市占率分别为 32.70%、17.90%、11.50%、7.80%、7.00%，前五大厂商全球市占率为 76.90%，前十大厂商全球市占率高达 88.30%，IGBT 市场集中度最高。而国产厂商中，士兰微和华微电子已经崭露头角、全球市场率分别为 1.10%、0.80%。

图 13：2019 年全球 IPM 市场排名

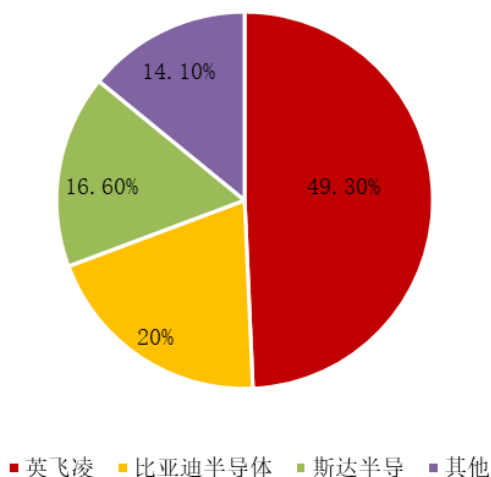


数据来源：英飞凌，国融证券研究与战略发展部

3.2 国产厂商不断突破，新能源领域持续导入

随着中国成为全球最大的制造业基地，国内已成为全球 IGBT 最大的市场，但自给率整体相对较低。根据中国产业信息网数据，2017 年国内 IGBT 分立器件和 IGBT 模块的国产化率分别为 43%、33%，未来国产替代仍有较大空间。自中美贸易摩擦以来，半导体作为国内被卡脖子核心领域，国产替代需求迫切，并且，随着疫情以来全球供应链受阻，IGBT 等芯片供给严重不足，市场缺芯严重，给了国内厂商更多的机会。目前，以斯达半导、士兰微、时代电气为代表的国产厂商已逐渐打破了国外跨国企业长期以来对 IGBT 芯片的垄断，逐步实现国产替代，并在新能源领域逐渐放量。根据佐思汽研数据，国内新能源汽车 IGBT 市场中，英飞凌仍是绝对的市场龙头，但是国产厂商比亚迪半导体和斯达半导也已迎头赶上，在国内新能源汽车 IGBT 领域市占率分别为 20.0%、16.6%。

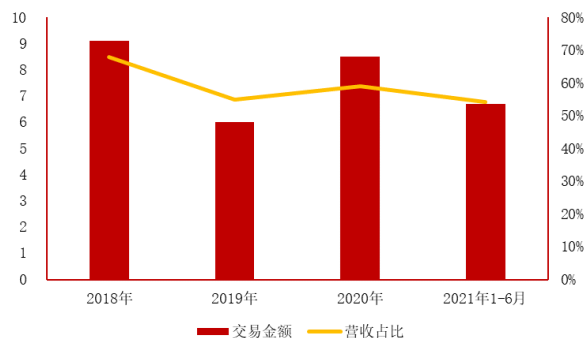
图 14：国内新能源汽车 IGBT 市场竞争格局



数据来源：佐思汽研，国融证券研究与战略发展部

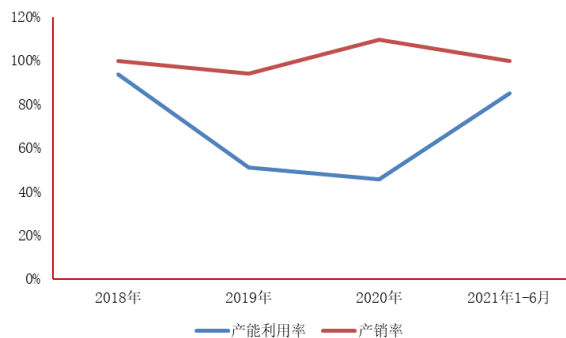
除此之外，国内新能源汽车龙头厂商比亚迪已经开始引入外供 IGBT 厂商，一方面是因为全球 IGBT 供给较为紧张，比亚迪半导体产能难以满足未来新能源汽车市场的需求。根据比亚迪半导体招股书数据，2021 年上半年，比亚迪半导体功率半导体模块产能 130 万个，产量 110.52 万个，产能利用率达 85.02%，产销率为 99.88%。另一方面，比亚迪半导体拟在 A 股创业板上市，降低关联交易需求较为强烈。根据比亚迪半导体招股书数据，比亚迪半导体在 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年上半年对比亚迪集团的关联销售金额分别为 9.1 亿元、6 亿元、8.51 亿元、6.7 亿元，营收占比分别为 67.88%、54.86%、59.02%、54.24%，关联交易占比过高，给国内其他厂商也带来了市场机遇，目前，士兰微、斯达半导、时代电气、华润微等通过比亚迪验证导入的厂商已获比亚迪车规级 IGBT 订单，未来有望持续受益。

图 15：比亚迪半导体关联交易金额及营收占比（亿元）



数据来源：比亚迪半导体招股说明书，国融证券研究与战略发展部

图 16：比亚迪半导体产能利用率及产销率



数据来源：比亚迪半导体招股说明书，国融证券研究与战略发展部

斯达半导为国内 IGBT 模块龙头企业，公司生产的应用于主电机控制器的车规级 IGBT 模块合计配套超过 60 万辆新能源汽车，并开始大批量配套海外市场，其中 A 级及以上车型配套超过 15 万辆，同时公司在车用空调，充电桩，电子助力转向等新能源汽车半导体器件份额进一步提高。同时，公司基于第六代 Trench Field Stop 技术 650V/750V 车规级 IGBT 模块新增多个双电控混动以及纯电动车型的主电机控制器平台定点，1200V 和 1700V IGBT 芯片在 12 寸产线实现大批量生产，且 1200V 车规级 IGBT 模块新增多个 800V 系统纯电动车型的主电机控制器项目定点。此外，公司基于第七代微沟槽 Trench Field Stop 技术的新一代车规级 650V/750V/1200V IGBT 芯片研发成功，预计 2022 年开始批量供货。在光伏发电和家电领域，公司使用自主 650V/1200V IGBT 芯片以及配套快恢复二极管芯片的模块和分立器件在国内主流光伏逆变器客户大批量装机应用，公司 IPM 模块（智能功率模块）在国内白色家电、工业变频器、伺服控制器等行业市场份额也在持续提高。

此外，士兰微车规级 IGBT 模块 B1、B3 封装产品进入批量供应阶段，相当于英飞凌的五代技术，已实现对零跑等汽车客户的批量供货，旗下成都集佳公司也已形成年产智能功率模块（IPM）1 亿只、年产工业级和汽车级功率模块（PIM）80 万只、年产功率器件 10 亿只、年产 MEMS 传感器 2 亿只、年产光电器件 4,000 万只的封装能力。同时，时代电气也已具备为新能源汽车等领域批量供应 IGBT 器件能力。在光伏领域，扬杰科技是光伏 IGBT 领先者，公司来自于光伏领域的收入占公司总收入的 15%-20%；新洁能应用于光伏领域的产品主要是 MOSFET 和 IGBT 单管产品，目前也已进入阳光电源、固德威、上能电气等一线光伏企业供应链，随着新能源汽车和光伏等下游高景气领域逐步放量，国产 IGBT 厂商正面临前所未有的机遇，未来有望逐步实现国产替代。

表 8：国内 IGBT 相关上市公司情况

国产厂商	代表客户	技术代际	商业模式	技术来源
斯达半导	汽车：奇瑞、长城、长安、比亚迪等 光伏风电：阳光、华为、固德威、锦浪 工控：汇川、英威腾	英飞凌 4 代+7 代 (22 年批量)	Fabless	并购 IR 团队+自研

士兰微	家电：格力、美的等 工控：汇川、英威腾、沪通等 汽车：零跑、菱电电控、比亚迪、汇川、长城等	英飞凌 4 代+7 代	IDM	本土自研
新洁能	光伏：阳光电源、固德威、上能电气等	英飞凌 5 代	Fabless	本土自研
扬杰科技	光伏：华为批量出货，阳光电源还在验证 工控：汇川伺服器	英飞凌 4 代	Fabless	复旦系+斯达工业， 模块团队来自国扬
时代电气	汽车：汇川（小鹏、理想）、广汽、东风、上汽等 光伏风电：阳光、远景、金风、日丰 高端工控：汇川、英威腾、中加特	英飞凌 4 代+7 代	IDM	收购 Dynex+自研
比亚迪半导体	汽车：比亚迪、蓝海华腾 工控：山东奥泰、北京时代、摩利斯	英飞凌 2 代+4 代 （20 年推出）	—	—
宏微电子	光伏：华为、阳光电源、固德威、新风光、禾望电气等 工控：汇川、台达、英威腾、蓝海华腾	英飞凌 4 代+7 代 （22 年批量）	Fabless	本土自研
华润微	光伏：阳光电源、苏州阿斯特、上能电气等	英飞凌 4 代	IDM	本土自研

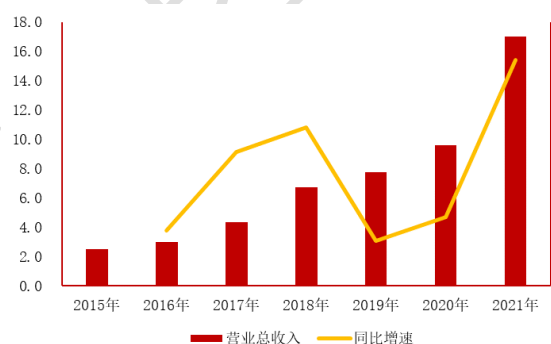
数据来源：公司公告，国融证券研究与战略发展部

4. 重点公司介绍

4.1 斯达半导体：国内 IGBT 模块龙头，与国际龙头深度合作 战略布局 SiC

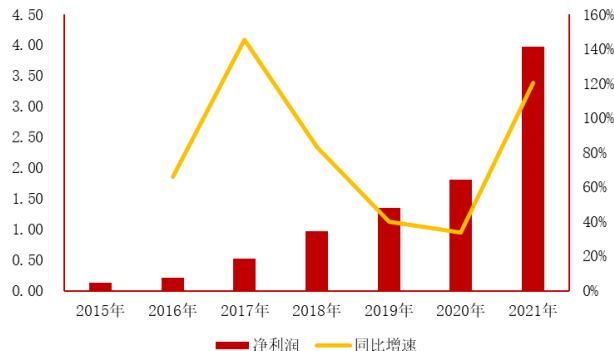
国内 IGBT 模块龙头企业，打破海外技术垄断，业绩保持高速增长。公司成立于 2005 年，长期专注于以 IGBT 为主的功率半导体芯片及模块的设计研发和生产，核心团队拥有深厚的经验积累和产业背景，公司在国内和欧洲均设有研发中心，先后打破海外企业对 IGBT 模块和芯片的垄断，是 2019 年国内唯一进入全球 IGBT 模块市场前十的企业，全球排名第七（并列），市占率达到 2.5%。此外，公司业绩增长稳健，常年保持中高速增长，2016-2021 年，公司营收年复合增速达到 41.52%，归母净利润的年均复合增速达到 79.32%。

图 17：2016-2021 年公司营收年复合增速达 42%



数据来源：Wind，国融证券研究与战略发展部

图 18：2016-2021 年公司净利润年复合增速达 79%

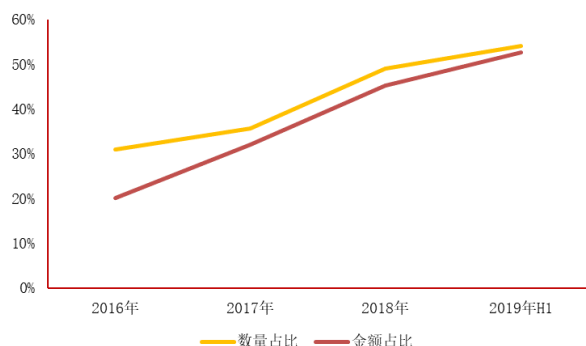


数据来源：Wind，国融证券研究与战略发展部

自研芯片打破国外垄断，外购比例不断降低，盈利能力大幅增强。公司非常重视技术研发，董事长沈华先生出自西门子半导体部门（英飞凌前身），公

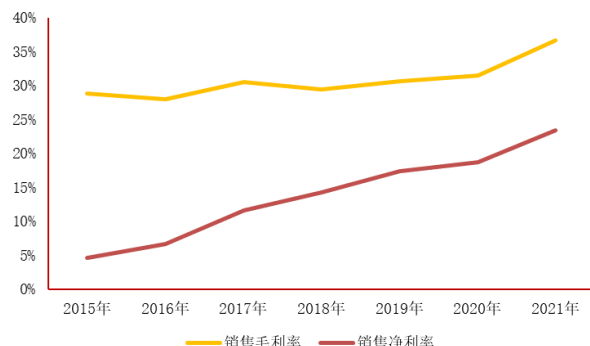
司研发人员占比近 30%，目前已经成功自主研发设计出全系列的 IGBT 芯片和 FRD 芯片，实现国产替代，且均已实现量产。公司自主研发的 IGBT 及 FRD 芯片采购数量占当期采购总量的占比由 2016 年的 31.04% 提升至 2019H1 的 54.10%，金额占比由 2016 年的 20.26% 提升至 2019H1 的 52.71%，助推公司毛利率由 2016 年的 27.97% 提升至 2021Q3 的 34.99%，盈利能力快速提升。目前，公司基于第七代微沟槽 Trench Field Stop 技术的新一代车规级 650V/750V IGBT 芯片已经研发成功，预计 2022 年开始批量供货。

图 19：公司自研芯片数量和金额占比已超 50%



数据来源：Wind，国融证券研究与战略发展部

图 20：公司毛利率逐年稳健提升



数据来源：Wind，国融证券研究与战略发展部

全球 IGBT 紧缺加剧，公司战略布局新能源汽车和光伏领域，新能源领域业绩开始放量。受新能源汽车、光伏等高景气下游带动需求拉动，IGBT 供给紧张加剧，行业或面临新一轮涨价潮。目前，英飞凌已有提价预期，涨价幅度约 15%-20%，超过市场预期，行业短期或迎来一定程度的估值修复。公司 IGBT 模块型号齐全，工业控制及自动化是公司核心优势领域，下游客户覆盖英威腾和汇川技术等龙头厂商，并前瞻布局新能源汽车、光伏发电、风能发电领域，是国内车规级 IGBT 模块主要供应商。目前，公司新能源领域业务已经开始放量，营收占比从 2016 年的 11.97% 大幅提升至 2021 年 H1 的 25.56%，2019 年在国内新能源汽车 IGBT 市场中排名第三，市占率达到 16.6%。

定增募资战略转型 IDM，与全球第三代半导体龙头厂商深度合作前瞻性布局 SiC。公司于 2021 年通过非公开发行股票的方式募资 35 亿，其中 15 亿用于高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目，战略转型 IDM 模式，项目达产后，预计将形成年产 30 万片 6 英寸高压特色工艺功率芯片生产能力，有助于保障公司产能供给，提升业绩弹性。在第三代功率半导体 SiC 领域，公司前瞻布局第三代功率半导体 SiC，定增募资资金中 5 亿用于 SiC 芯片研发及产业化项目，预计达产后将形成年产 6 万片 6 英寸 SiC 芯片生产能力。目前，公司和全球第三代半导体材料龙头厂商 CREE 合作开发的 1200V SiC 功率模块已经被宇通客车应用于新能源汽车核心电控系统，并获得多个国产车企和 Tier1 客户的全 SiC MOSFET 模块的主电机控制器项目定点，积极把握行业发展红利。

表 9：公司非公开发行股票募集资金使用计划

序号	项目名称	投资总额	投入募集资金总额
1	高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目	15	15

2	SiC 芯片研发及产业化项目	5	5
3	功率半导体模块生产线自动化改造项目	7	7
4	补充流动资金	8	8
合计		35	35

数据来源：斯达半导，国融证券研究与战略发展部

4.2 士兰微：国内垂直一体化 IDM 龙头，前瞻布局 12 寸晶圆产线

公司是国内规模最大的 IDM 功率企业，产品覆盖齐全。士兰微成立于 1997 年 9 月，专业从事集成电路以及半导体微电子相关产品的设计、生产与销售，经过 20 多年的发展，公司现已形成分立器件（主要为功率半导体器件 MOSFET、IGBT、二极管等产品）、集成电路（主要包括 IPM、MCU、MEMS 传感器、电源管理芯片、数字音视频电路等）、LED 芯片及外延片等三大业务板块，其中，分立器件业务是公司最主要收入来源，营收占比 53.01%，下游应用覆盖消费电子、工业、汽车、光伏等各个领域，是国内产品线最为齐全的功率半导体 IDM 厂商。

表 10：士兰微现已形成三大业务板块

业务分类	具体产品	下游应用
分立器件 (53.01%)	IGBT	光伏，UPS，SMPS，电焊机以及 PFC 等领域
	MOSFET	汽车、光伏、风电、航空等领域
	PIM（功率集成模块）	工业级和车规级功率模块产品
	FRD（快恢复二极管）	开关电源、UPS 以及 PFC 等领域
	TVS（瞬态抑制二极管）	二极管形式的高效能保护器件
	低频大功率三极管	家用电器、AV 器材、专业音响设备、汽车音响
	SBD（肖特基二极管）	广泛应用于开关电源、保护电路等各类电子线路中
集成电路 (31.88%)	IPM（智能功率模块）	下游家电及工业客户的变频产品，如空调、冰箱、洗衣机、电动工具、工业变频器
	PMIC	智能手机快充、旅充、移动电源、车充
	MEMS	智能手机、平板显示器、手环、导航仪、体感遥控器等
	MCU	工业变频器、工业 UPS，光伏逆变、纺织机械等伺服产品、各类变频风扇类应用以及电动自行车等领域
	LED 芯片（户内外彩屏，LED 照明）	高密度（COB）彩屏，液晶屏智能区域；汽车照明、手机背光、景观照明等中高端芯片市场
LED (9.84%)	LED 封装	应用于高端显示屏，解决了户内小间距产品密封性难题，攻克了显示屏“毛毛虫”异常现象等难题

数据来源：士兰微，国融证券研究与战略发展部

前瞻布局 12 寸产线，8 寸&12 寸晶圆产能持续扩张。公司以往主要依靠 5&6 寸晶圆产线，月产能达 22 万片，产能利用率基本满载，2015 年以来，公司持续推动 8 寸&12 寸产线布局，产能持续扩张，2020-2023 年公司有效产能复合增速近 30%，目前，公司重要参股公司士兰集科公司基本完成了 12 寸线一期产能建设目标，并在 12 寸线上实现了多个产品的量产，包括沟槽栅低压 MOS、沟槽分离栅 SGT-MOS、高压超结 MOS、TRENCH 肖特基、IGBT、高压集成电路等。

截至 2021 年 12 月底，公司 12 寸线月产芯片超过 3.6 万片，全年产出芯片超过 20 万片，新增年产 24 万片 12 英寸高压集成电路和功率器件芯片技术提升和扩产项目也已提上日程，随着公司二期项目建设进度加快，公司 12 寸产品有望持续放量。

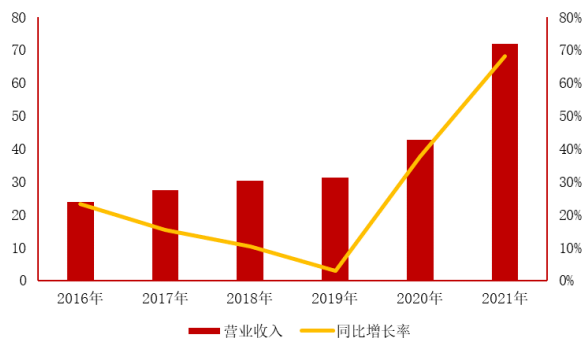
表 11：士兰微在晶圆制造环节的布局

子公司名称	持股比例	成立时间	产线	投资额	产能
士兰集成	98.75%	2001 年	5&6 寸兼容产线	—	月产能 22 万片
士兰集昕	63.73%	2015 年	8 寸产线	一期 21 亿，二期 15 亿	月产能 6 万片
士兰集科	15%	2018 年	12 寸特色工艺产线	第一条产线 70 亿，第二条产线 100 亿	基本完成了 12 寸线一期产能建设目标，月产芯片超过 3.6 万片，2021 年全年产出芯片超过 20 万片
士兰明镓	30%	2018 年	4&6 寸化合物产线	一期 20 亿，二期 30 亿	月产 4 寸芯片 7 万片

数据来源：士兰微，国融证券研究与战略发展部

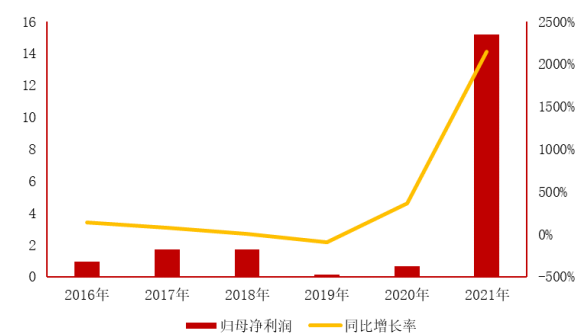
2021 年以来公司业绩迎来拐点。公司 LED 业务毛利率低且周期性强，叠加 2015 年以来，公司 8 寸产线产能处于持续爬坡阶段，折旧压力较大，导致公司以往业绩波动较大。但是，随着行业景气周期到来，公司 8 寸产线产能已基本达产，收入规模快速提升，折旧影响开始减弱，公司业绩迎来拐点。2021 年，公司实现营业收入 71.94 亿元，同比增长 68.07%；实现归母净利润 15.18 亿元，同比增长 2145.25%，盈利能力也大幅提升，公司毛利率水平由 2016 年的 3.86% 提升至 2021 年的 21.10%。

图 21：2021 年公司营业收入同比增长达 68%



数据来源：Wind，国融证券研究与战略发展部

图 22：2021 年公司净利润同比增长达 2145%



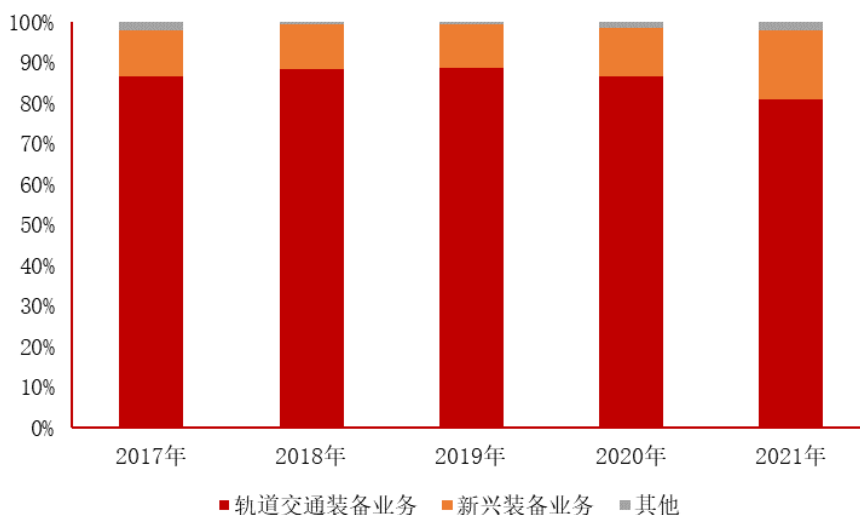
数据来源：Wind，国融证券研究与战略发展部

4.3 时代电气：国内高压 IGBT 龙头，轨道交通领域市占率第一

时代电气是我国城轨牵引变流系统龙头，具有“器件+系统+整机”完整产业链。时代电气是中国中车旗下股份制企业，创立于 1959 年，并于 2006 年在香港联合交易所成功上市，2021 年 9 月登陆 A 股科创板。公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务，拥有“器件+系统+整机”的产业结构，主要产品包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电

气装备、轨道工程机械、通信信号系统等，同时深度布局了功率半导体器件、工业变流产品、新能源汽车电驱系统、传感器件、海工装备等领域。其中，轨道交通装备业务是公司主要收入来源，营收占比超 80%。

图 23：轨道交通装备业务占比超 80%

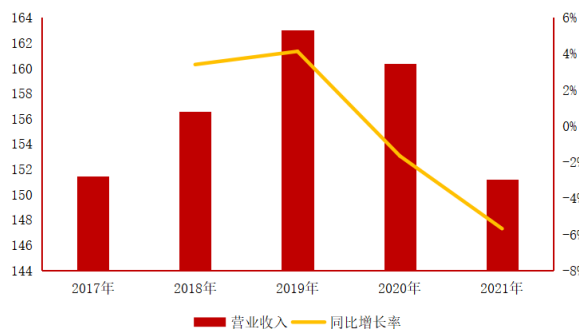


数据来源：Wind，国融证券研究与战略发展部

时代电气为我国高压 IGBT 龙头，采用 IDM 模式布局。公司为 IDM 厂商，2014 年 6 月，公司投建世界第二条 8 英寸 IGBT 专业芯片生产线，也是国内首条 8 英寸 IGBT 专业芯片线，首期将实现年产 12 万片 8 英寸 IGBT 芯片，配套生产 100 万只 IGBT 模块，开始实现 IGBT 的国产化，此外，公司于 2020 年 9 月投产国内首条 8 英寸车规级 IGBT 芯片生产线，二期设计产能为 2 万片/月，专为车规和新能源等中低压 IGBT 芯片打造。目前，公司拥有 6 寸双极器件、8 寸 IGBT 和 6 寸 SiC 产业化基地，并己为新能源汽车、风力发电、光伏发电、高压变频器等批量供应 IGBT 器件，750V 和 1200V IGBT 在新能源汽车领域实现大规模量产，下游逐步配套国内多个龙头整车厂，未来在新能源领域有望持续渗透。

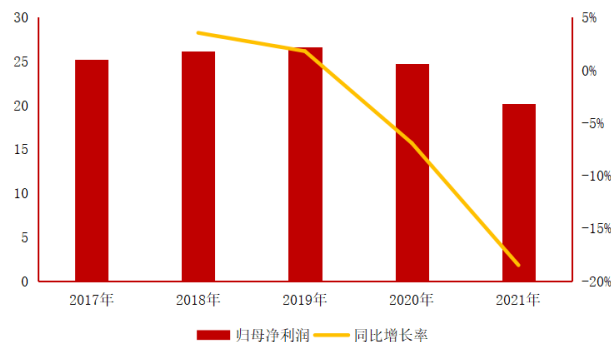
受疫情影响，公司业绩短期不及预期，新能源业务有望驱动业绩逐步回暖。受国际及国内疫情反复影响，国内运量及铁路建设持续放缓，中国国家铁路集团有限公司移动装备新造投资同比大幅下降，对轨道交通产业板块形成一定影响。2021 年公司营收 151.21 亿元，同比下降 5.69%，归母净利润 20.18 亿元，同比下降 18.49%，但是在新兴产业方面，公司 IGBT 产品已实现在轨交、电网领域批量交付，占有率国内第一，新能源汽车和新能源发电领域全年交付器件数大幅增长；乘用车电驱全年销量排名首次进入行业前十，未来有望驱动公司业绩逐步回暖。

图 24：2021 年公司营业收入同比下降 5.69%



数据来源：Wind，国融证券研究与战略发展部

图 25：2021 年公司净利润同比下降 18.49%



数据来源：Wind，国融证券研究与战略发展部

5. 投资建议

我们看好 IGBT 行业，主要源于两方面，一是 IGBT 行业下游以新能源汽车和光伏行业为主，需求占比超过 40%，在国家碳中和战略背景下，新能源汽车和光伏行业高景气，对 IGBT 产品需求旺盛，行业驱动逻辑已由涨价驱动向需求驱动转换，未来行业景气度持续性有保障。另一方面，IGBT 行业自 2022 年以来大幅回调，目前行业调整较为充分。行业估值由高点的 60 倍-70 倍降低至 43.81 倍，处于近五年 56.20%分位，逐渐进入合理区间，行业配置价值渐显。

此外，在国产替代方面，国产厂商也迎来发展机遇，在下游新能源客户中持续渗透。目前，国内已成为全球 IGBT 最大的市场，整体自给率虽然仍相对较低，但自中美贸易摩擦以来，半导体作为国内被卡脖子核心领域，国产替代需求迫切。并且，由于疫情导致全球半导体供应链受阻，IGBT 等芯片供给严重不足，市场缺芯严重，给了国内厂商更多的机会。目前，以斯达半导、士兰微、时代电气为代表的国产厂商已逐渐打破了国外跨国企业长期以来对 IGBT 芯片的垄断，逐步实现国产替代，并在新能源汽车和光伏领域逐渐放量，未来发展可期。

展望未来，我们建议从两个角度把握行业发展机遇，一是，IGBT 业务布局较早，有技术优势，收入占比较高的龙头公司，如斯达半导；二是，在行业供给持续偏紧的背景下，建议关注下游客户导入顺利，产能充裕的 IDM 厂商，如士兰微、时代电气等。

6. 风险提示

新能源汽车和光伏等下游需求不及预期；中美贸易摩擦加剧，海外订单转移；上游原材料涨价超预期；晶圆厂新增产能落地不及预期。

表 12：相关标的汇总表（市值、股价对应日期：2022 年 04 月 29 日）

证券代码	证券简称	总市值	收盘价	EPS			PE			评级
		（亿元）	（元）	2022E	2023E	2024E	2022E	2023E	2024E	
603290.SH	斯达半导	588.11	344.72	3.82	5.39	7.44	91.73	65.22	46.36	推荐
605111.SH	新洁能	182.21	91.13	2.64	3.31	4.23	34.54	27.48	21.54	推荐
600460.SH	士兰微	594.75	42.00	1.05	1.34	1.73	39.93	31.38	24.22	推荐
688187.SH	时代电气	696.79	49.20	1.68	1.95	2.20	28.93	24.90	22.38	推荐

数据来源：Wind，国融证券研究与战略发展部

投资评级说明

证券投资评级：以报告日后的 6-12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准

行业投资评级：以报告日后的 6-12 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准

强烈推荐 (Buy)：相对强于市场表现 20% 以上；
推荐 (Outperform)：相对强于市场表现 5%~20%；
中性 (Neutral)：相对市场表现在 -5%~+5% 之间波动；
谨慎 (Underperform)：相对弱于市场表现 5% 以下。

看好 (Overweight)：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)：行业弱于整体市场表现。

免责声明

国融证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本报告由国融证券股份有限公司制作。

本报告仅供本公司的客户使用，本公司不会仅因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于本公司认为可靠的已公开资料，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

国融证券股份有限公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点。本公司没有将此意见及建议向所有报告接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者不应将本报告视为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告的版权归国融证券股份有限公司所有。本公司对本报告保留一切权利，除非另有书面显示，否则本报告中所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。